

5.4 迭代法的收敛性

主讲： 施明辉 厦门大学

5.4 迭代法的收敛性

定理5.4.1（迭代法基本定理）设有 n 阶方程组 $x = Bx + f$ 对于任意初始向量 $x^{(0)}$ 和右端项 f ，迭代法收敛的充分必要条件是迭代矩阵的谱半径 $\rho(B) < 1$ 。

该定理说明，迭代法的收敛性取决于迭代矩阵 B 的谱半径， B 又依赖于方程组的系数矩阵 A ，而与初始向量的选取和方程组的右端项无关。

另外， $\rho(B)$ 越小，序列 $\{x^{(k)}\}$ 收敛也越快，由此可给出收敛速度的定义。

定义5.4.1 $R(B) = -\ln \rho(B)$ 称为迭代法的收敛速度。

例题

- 例 5.4.1
- 例 5.4.2
- 例 5.4.3

例5.1.1
$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{3}x_2^{(k)} + \frac{5}{3} \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_1^{(k)} + \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3}x_2 + \frac{5}{3} \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_1 + \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + 5 \\ x_2 = -3x_1 + 5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k)} + \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k)} + \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

k	0	1	2	3	4	5	...
$x_1^{(k)}$	0	5	-5	25	-35	145	...
$x_2^{(k)}$	0	5	-10	20	-70	110	...

例 5.4.1 试讨论例 5.1.1 的收敛性。

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = -\frac{1}{\sqrt{6}}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \quad \rho(B) = \frac{1}{\sqrt{6}} < 1$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = -\sqrt{6}, \quad \lambda_2 = \sqrt{6} \quad \rho(B) = \sqrt{6} > 1$$

例 5.4.2 已知方程组
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

试讨论分别用雅可比迭代法和高斯-赛德尔迭代法求解的收敛性。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \mathbf{D} - \mathbf{L} - \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & & \\ -1 & 0 & \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ & 0 & -1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

雅可比迭代法

$$\mathbf{B}_J = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & & \\ & 1 & \\ & & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{其特征方程为 } |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}_J| = \begin{vmatrix} \lambda & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & \lambda & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 + \frac{5}{4}\lambda = 0$$

解得 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_{2,3} = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}i$ 。

由于 $\rho(\mathbf{B}_J) = \sqrt{5}/2 > 1$, 故雅可比迭代法发散。

高斯-赛德尔迭代法

$$B_G = (D - L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = -\frac{1}{2}$$

$$\rho(B_G) = \frac{1}{2} < 1$$

故高斯-塞德尔迭代法收敛。

例 5.4.3 已知方程组
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

试讨论分别用雅可比迭代法和高斯-赛德尔迭代法求解的收敛性。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = D - L - U = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & & \\ -1 & 0 & \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ & 0 & -1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

雅可比迭代法

$$B_J = D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda I - B_J| = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 2 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

$$\rho(B_J) = 0 < 1$$

故雅可比迭代法收敛。

高斯-赛德尔迭代法

$$\mathbf{B}_G = (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2,3} = 2$$

$$\rho(\mathbf{B}_G) = 2$$

故高斯-赛德尔迭代法发散。

一般当 n 较大时，迭代矩阵 B 的特征值计算比较复杂，定理5.4.1的条件较难验证。利用定理2.3.12的结论用 $\|B\|$ 作为 $\rho(B)$ 的上界的一种估计：

定理5.4.3（迭代法收敛的充分条件）若 $\|B\| < 1$ ，则由迭代公式（5.1.3）所产生的向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 收敛于方程组 $x = Bx + f$ 的精确解 x^* ，且有误差估计式

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \quad (5.4.2)$$

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \quad (5.4.3)$$

在实际计算时，利用（5.2.9），可将 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty} < \varepsilon$ 作为终止计算的条件。

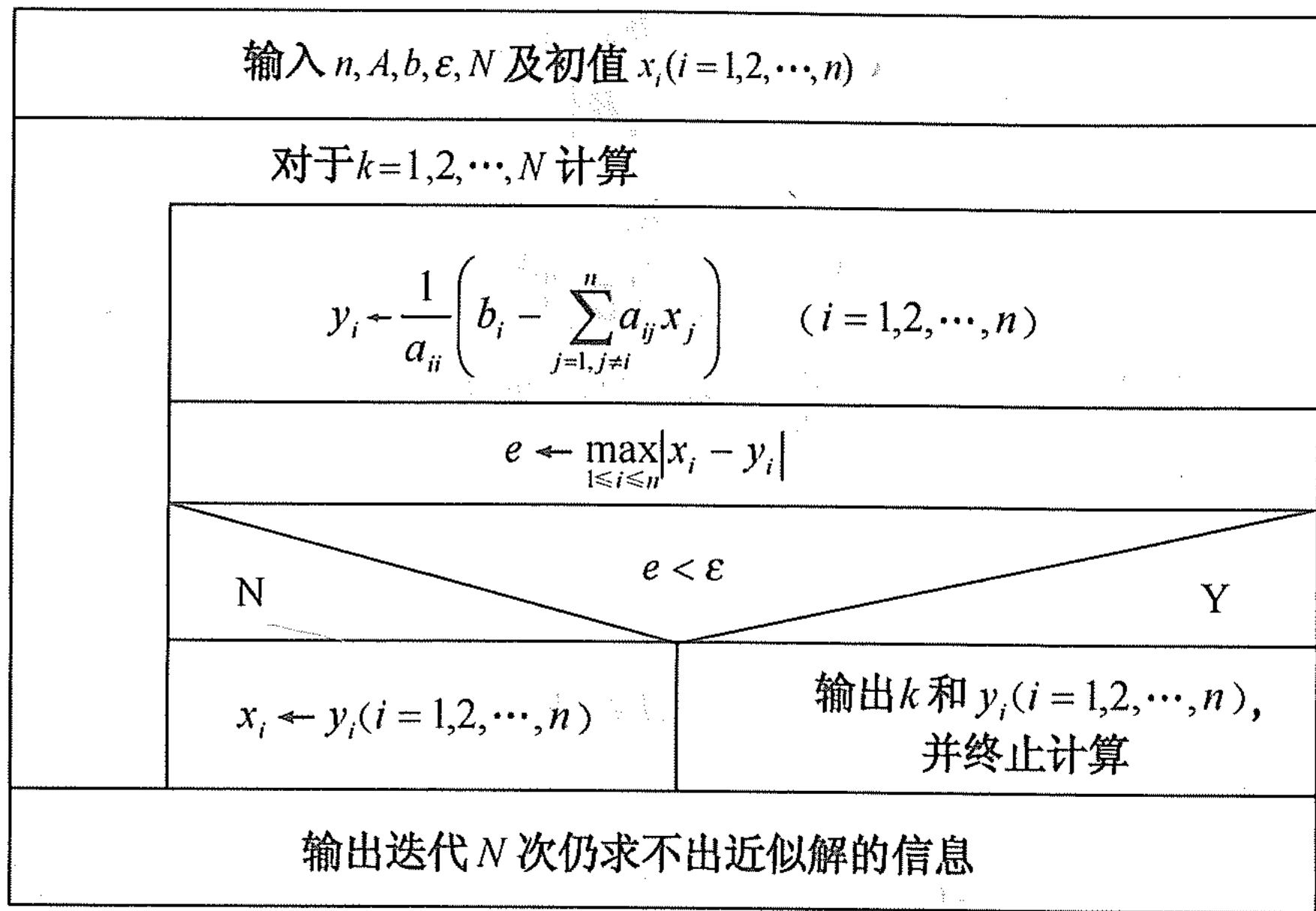


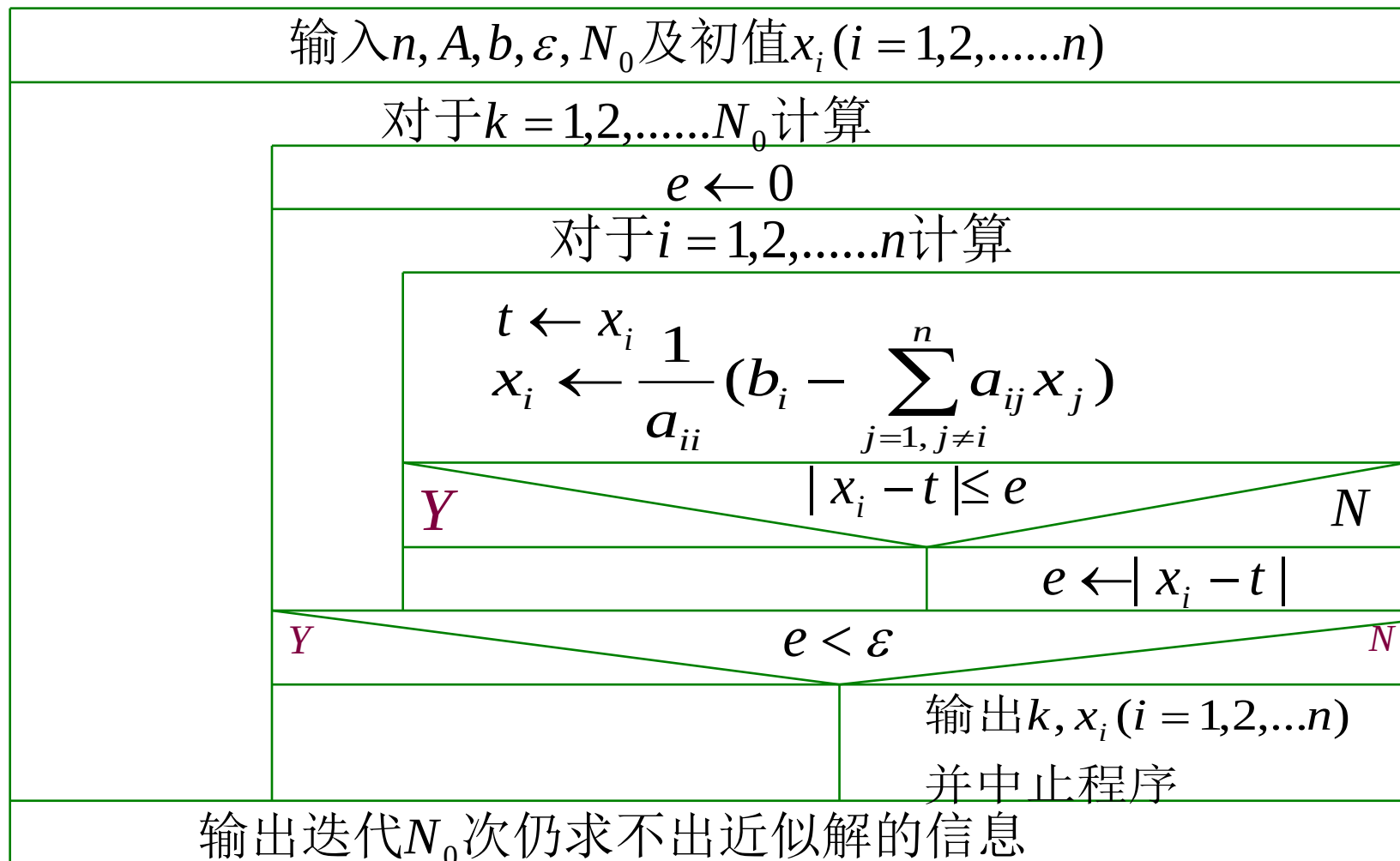
图 5.4.1 雅可比迭代法的算法框图

在实际计算时，利用（5.2.9），可将 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty} < \varepsilon$ 作为终止计算的条件。

雅克比迭代法的算法框图中 e 表示 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty}$, ε 为精度控制常数，当 $e < \varepsilon$ 时，计算终止， N_0 为最大迭代次数。

高斯—赛德尔迭代法的算法框图

(t 用于暂时存放 x_i 的旧值, 以便计算 $x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}$.)



注意：定理5.4.3给的是充分条件，不是必要条件。即使不满足此条件，也可能收敛。（见例5.4.4）

例 5.4.4 设 $\mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{f}$, 式中

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0 \\ 0.3 & 0.8 \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

试说明虽然 $\|\mathbf{B}\| > 1$, 但迭代公式 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f}$ 是收敛的。

证明 $\|\mathbf{B}\|_{\infty} = 1.1$, $\|\mathbf{B}\|_1 = 1.2$, $\|\mathbf{B}\|_F = \sqrt{1.54}$, $\|\mathbf{B}\|_2 = 1.021$, 故 $\|\mathbf{B}\| > 1$,

不满足定理5.4.3关于收敛的充分条件, 也可能收敛。

$$\text{但 } \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}) = \begin{vmatrix} \lambda - 0.9 & 0 \\ -0.3 & \lambda - 0.8 \end{vmatrix} = (\lambda - 0.9)(\lambda - 0.8) = 0 ,$$

$$\lambda_1 = 0.9, \lambda_2 = 0.8$$

$\rho(\mathbf{B}) = 0.9 < 1$, 从而迭代法收敛。

定理 5.4.4 (迭代法收敛的充分条件2)

若线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 为

严格对角占优阵 或 不可约弱对角占优阵,
则雅克比和高斯--赛德尔迭代法收敛。

定理 5.4.5

若线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 为对称正定阵,
则高斯--赛德尔迭代法收敛;

若 A 对称正定, $2D-A$ 也对称正定,
则雅克比迭代法收敛;

若 A 对称正定, 而 $2D-A$ 非正定,
则雅克比迭代法不收敛

例

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 72 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 83 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 42 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -1 & -2 \\ -1 & 10 & -2 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

为严格对角占优阵，

因此解此方程组的雅可比迭代公式和高斯-塞德尔迭代公式收敛。

例 5.4.5 设在线性方程组 $Ax = b$ 中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & 1 & 0.9 \\ 0.9 & 0.9 & 1 \end{pmatrix}$$

讨论雅可比迭代法和高斯-塞德尔迭代法的收敛性。

解

因为 A 对称，且各阶顺序主子式都大于零，所以 A 对称正定，
由定理 5.2.4 可知，

高斯-塞德尔迭代法解此方程组收敛，

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & 1 & 0.9 \\ 0.9 & 0.9 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2D - A = \begin{pmatrix} 1 & -0.9 & -0.9 \\ -0.9 & 1 & -0.9 \\ -0.9 & -0.9 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(2D - A) < 0$ ，所以 $2D - A$ 非正定，

由定理 5.4.5 可知，

用雅可比迭代法不收敛。

- End.